

De klok

De digitale klok

In de voormiddag is het 7u.

07:00

Hoe laat is het in de namiddag?

$$7u + 12u = 19u$$

In de namiddag is het dus 19u

19:00

In de namiddag is het 23u

23:00

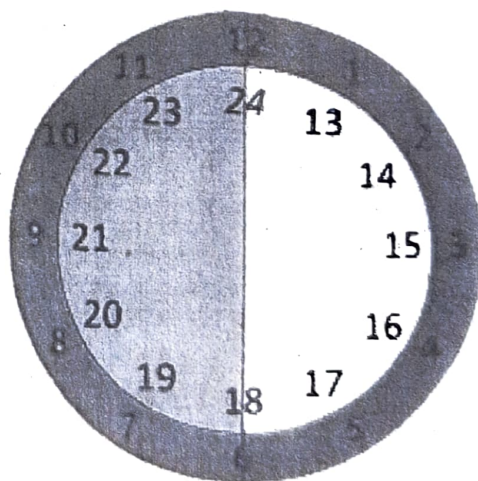
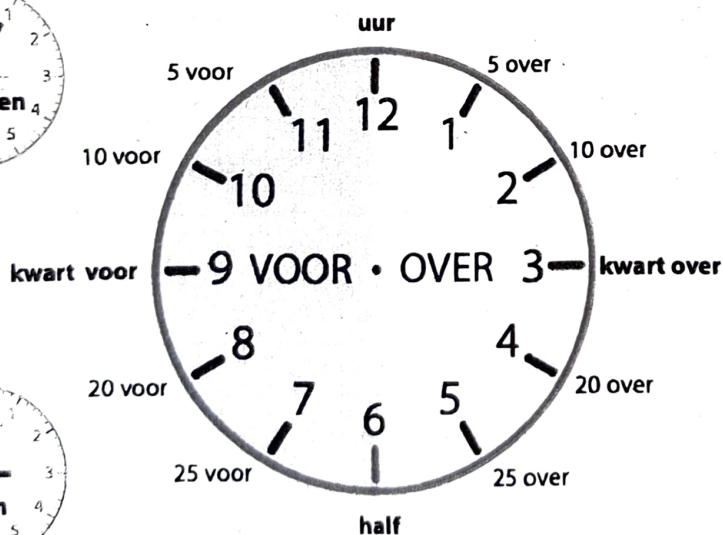
Hoe laat is het in de voormiddag?

$$23u - 12u = 11u$$

In de namiddag is het 11u

11:00

De analoge klok



De tijd

1 week = 7 dagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag
1 dag = 24 u
1 u = 60 min
1 u = 4 kwartier
1 u = 2 halve uren
1 u = 3 x 20 min
1 half u = 2 kwartier
1 half u = 30 min
1 minuut = 60 sec
1 kwartier = 15 min

1 jaar = 365 dagen
1 schrikkeljaar = 366 dagen

1 jaar = 12 maanden
1 jaar = 52 weken

Er zijn 12 **maanden**:

- | | |
|----|---------------------------|
| 01 | januari = 31 dagen |
| 02 | februari = 28 of 29 dagen |
| 03 | maart = 31 dagen |
| 04 | april = 30 dagen |
| | |
| 05 | mei = 31 dagen |
| 06 | juni = 30 dagen |
| 07 | juli = 31 dagen |
| 08 | augustus = 31 dagen |
| 09 | september = 30 dagen |
| 10 | oktober = 31 dagen |
| 11 | november = 30 dagen |
| 12 | december = 31 dagen |

Er zijn 4 **seizoenen**:

- lente van **21** maart tot **21** juni
- zomer van **21** juni tot **21** september
- herfst van **21** september tot **21** december
- winter van **21** december tot **21** maart

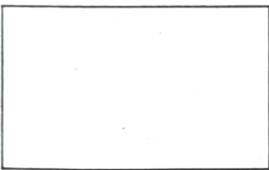
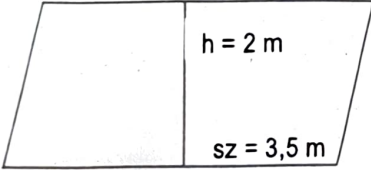
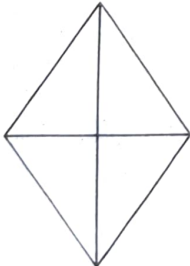


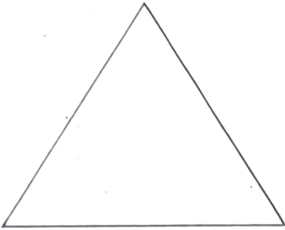
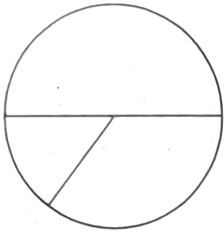
trimester of kwartaal = 3 maanden
semester = 6 maanden
decennium = 10 jaar
2 decennia = 20 jaar
1 eeuw = 100 jaar
1 millennium = 1000 jaar

1302 viel in de 14^{de} eeuw
2016 viel in de 21^{ste} eeuw

Het schooljaar start op 1 september
grote vakantie van 1 juli tot 3 augustus
Kerstmis: 25 december
Sinterklaas: 6 december
Nieuwjaar: 1 januari

Formules omtrek en oppervlakte

	<u>Omtrek</u>	<u>Oppervlakte</u>
Vierkant  2 m 2 m	 4 x zijde $4 \times 2 \text{ m} = 8 \text{ m}$	 $z \times z$ $2 \times 2 = 4 \text{ m}^2$
Rechthoek  2 m 4 m	 $(b + h) \times 2$ $(4 + 2) \times 2 = 12 \text{ m}$	 $b \times h$ $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$
Parallelogram  h = 2 m b = 4 m sz = 3,5 m	 $(sz + b) \times 2$ $(3,5 + 4) \times 2 = 15 \text{ m}$ sz = schuine zijde	 $b \times h$ $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$
Ruit 	 4 x zijde $4 \times 3 \text{ m} = 12 \text{ m}$	 $(D \times d) : 2$ $(4 \times 2) : 2 = 4 \text{ m}^2$ D = grote diagonaal d = kleine diagonaal

	<u>Omtrek</u>	<u>Oppervlakte</u>
Driehoek 	 $z + z + z$ $4 \text{ cm} + 3 \text{ cm} + 4 \text{ cm} = 11 \text{ cm}$	 $(b \times h) : 2$ $(4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}) : 2 = 6 \text{ cm}^2$
Cirkel 	 $(2 \times r) \times \pi$ Of $D \times \pi$ $\pi = 3,14$ $r = \text{straal}$ $D = \text{diameter}$	 $r \times r \times \pi$

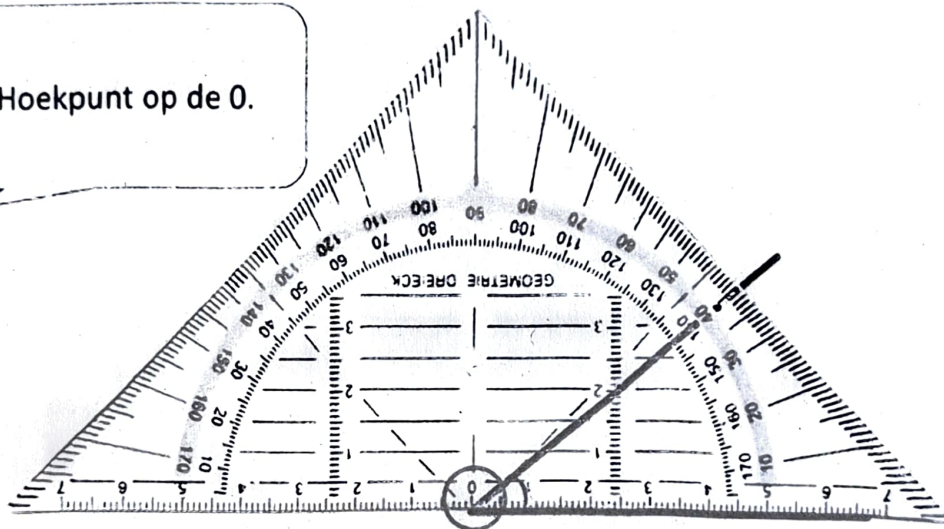


Hoeken meten

Hoeken meet je met een geodriehoek.

1. Is de hoek $<$ of $>$ dan 90° ?
groter? Kijk naar de getallen hoger dan 90° .
kleiner? Kijk naar de getallen kleiner dan 90° .
2. Leg het nulpunt van de geodriehoek in het hoekpunt.
3. Zorg dat één been van de hoek gelijk ligt met de onderkant van de geodriehoek.
4. Lees de graden af.

Hoekpunt op de 0.





Maten omrekenen

Omzetten naar een kleinere maat.

25 m = ... cm

- Zet een cirkel rond de E.

2 **5** m = ... cm

- Zet de E in de kolom bij de juiste maat.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
			5			

- Vul de overige cijfers verder aan.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
		2	5			

- Moet je naar een kleinere maat omrekenen? → Dan zet je nullen bij tot in de kolom van de gevraagde maat.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
		2	5	0	0	

25 m = 2500 cm

Omzetten naar een grotere maat:

2500 cm = ... m

- Zet een cirkel rond de E.

250 0 cm = ... m

- Zet de E in de kolom bij de juiste maat.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
					0	

- Vul de overige cijfers verder aan.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
		2	5	0	0	

- Moet je naar een grotere maat omrekenen? → Dan bedek je met je hand de kolom na de gevraagde maat.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
		2	5	0	0	

2500 cm = 25 m

De tabellen



1. Lengtematen

kilometer km	hectometer hm	decameter dam	meter m	decimeter dm	centimeter cm	millimeter mm

2. Inhoudsmaten

	hectoliter hl	decaliter dal	liter l	deciliter dl	centiliter cl	milliliter ml

3. Gewichten

ton		kilogram kg	hectogram hg	decagram dag	gram g	decigram dg	centigram cg	milligram mg



4. Oppervlaktematen: vierkante meter

Landmaten

km ²	hm ²	dam ²	m ²	dm ²	cm ²	mm ²
	ha	a	ca			



5. Volumematen: kubieke meter

m ³			dm ³			cm ³			mm ³		

6. Tabel volumematen, inhoudsmaten, gewicht

m ³			dm ³			cm ³			mm ³		
		1000			liter	dl	cl	ml			
		liter									
		ton			kg			g			

Wat moet ik onthouden uit deze tabel ?



In 1 dm³ past precies 1 liter water. Die 1 liter water weegt precies 1 kg.

Dus kan je zeggen 1 dm³ water = 1 l water = 1 kg

Maar ook:

In 1 m³ gaat 1 000 l water en die 1 000 l water weegt precies 1 000 kg.

In 1 cm³ gaat precies 1 ml water en die 1 ml water weegt precies 1 g.

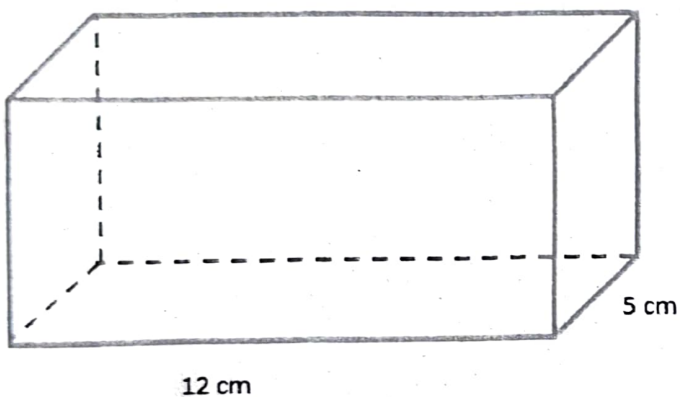


Volume berekenen

Je kunt het volume van een balk, een kubus en een cilinder berekenen met dezelfde basisformule.

oppervlakte grondvlak x hoogte

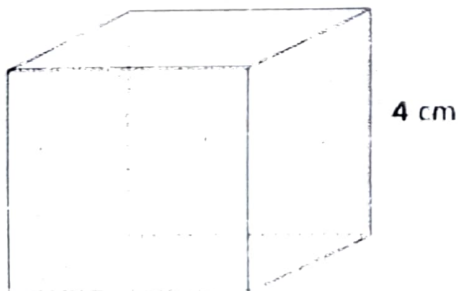
Het volume van een balk



oppervlakte grondvlak x hoogte

$$\begin{aligned} 6 \text{ cm} &= (\text{lengte} \times \text{breedte}) \times \text{hoogte} \\ &= (12 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}) \times 6 \text{ cm} \\ &= 360 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

Het volume van een kubus



oppervlakte grondvlak x hoogte

$$\begin{aligned} &= (\text{ribbe} \times \text{ribbe}) \times \text{ribbe} \\ &= (4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}) \times 4 \text{ cm} \\ &= 64 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$